



MINISTERIO DE
**AGRICULTURA Y
GANADERÍA**
PARAGUAY



Proyecto de Producción Comercial de Surubí en Paraguay

22/03/2025

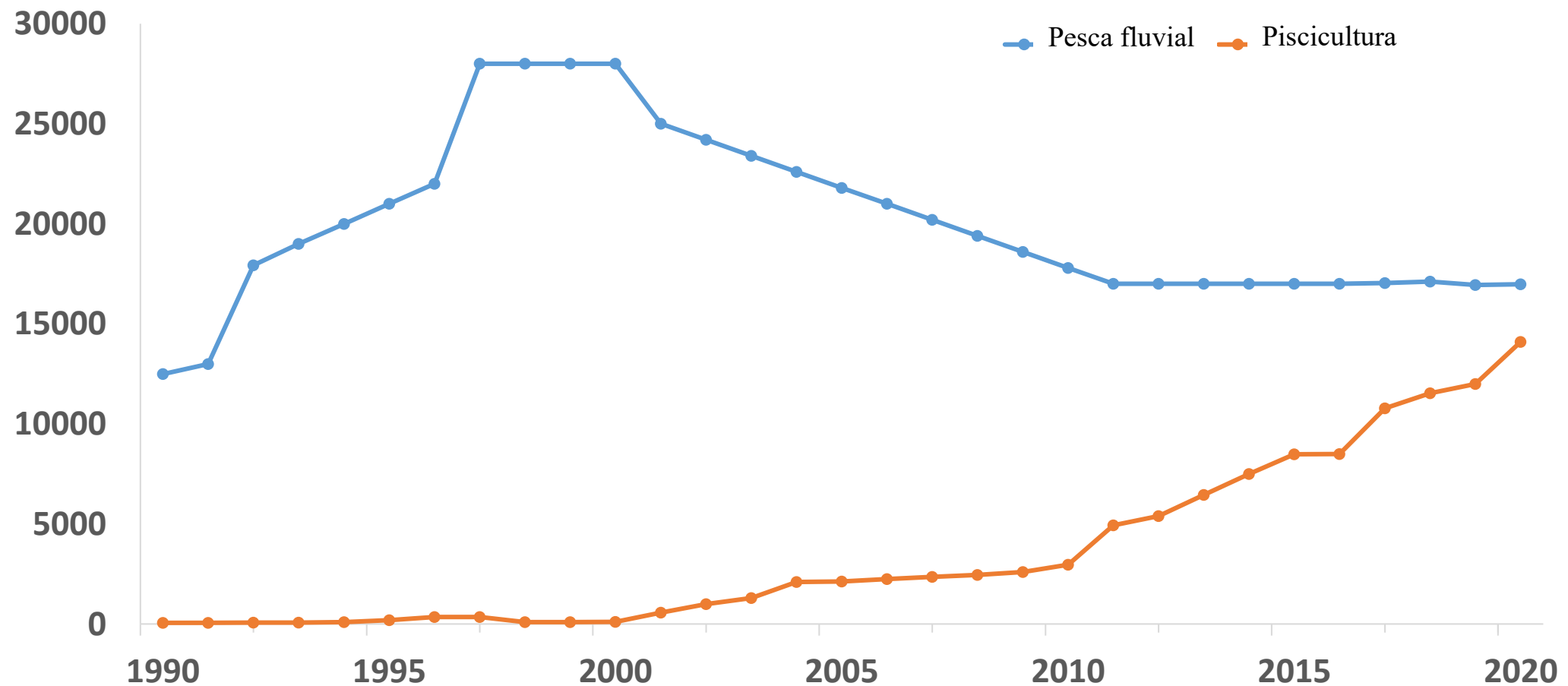


Visión General de la Región de Minga Guazú

La acuicultura en Paraguay ha experimentado un crecimiento moderado en los últimos años, principalmente en las regiones del este y sur del país. Las condiciones ambientales son favorables para la producción de peces de agua dulce, especialmente en áreas cercanas a ríos y lagos.

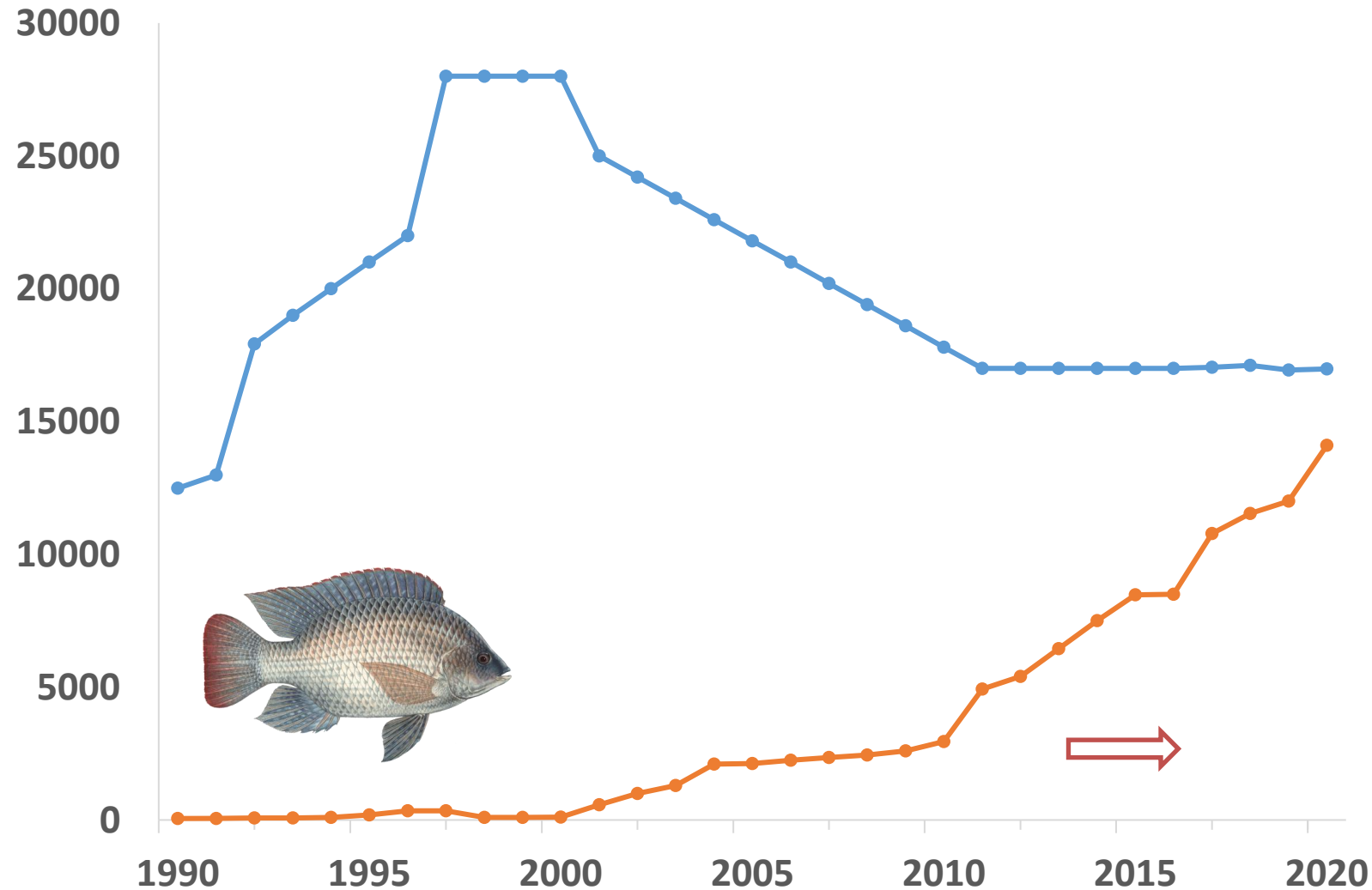


El valor de producción general y los beneficios del plan a lo largo de los años.



PRODUCCION DE PESCA Y PISCICULTURA

Proyecto Tilapia



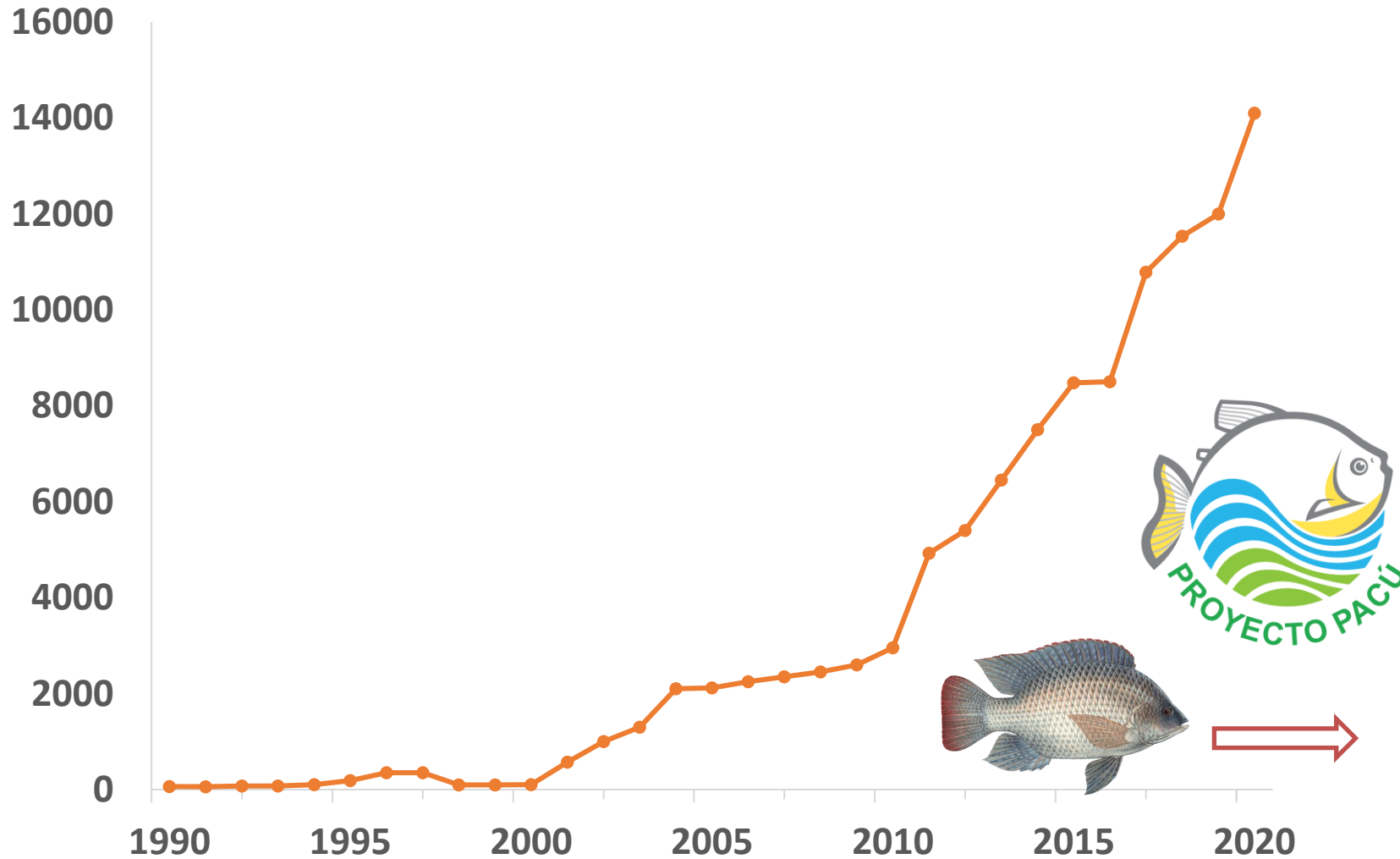
15, 000 Gs ./ KG TILAPIA ENTERO
200 Gs.

2010 (2365.9 t)->2021(9000t)



PRODUCCION DE PISCICULTURA

Proyecto Pacu



45,000 Gs ./ KG ENTERO

1500-3000 Gs

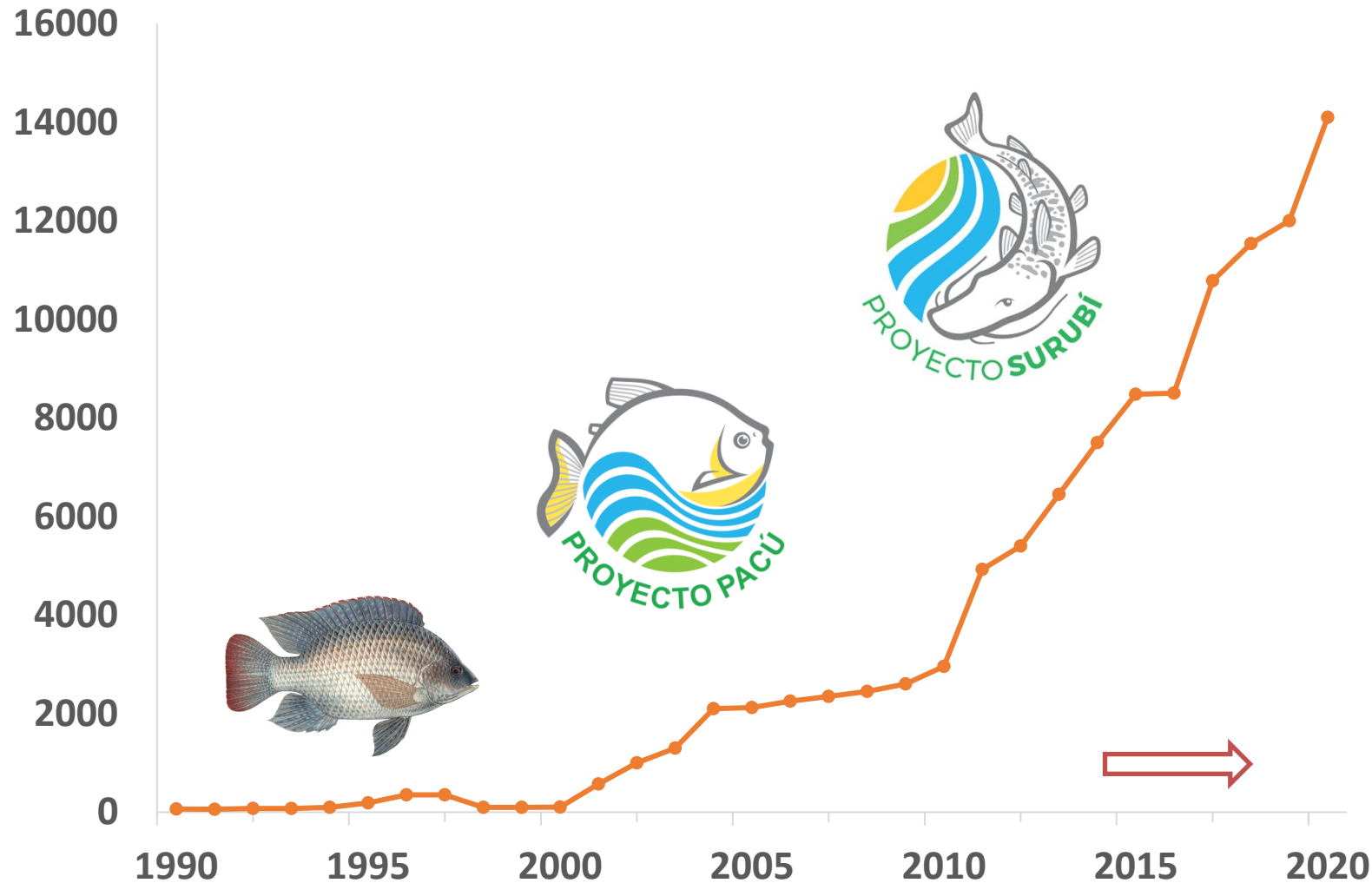
500 Gs.

2015 (795 t)->2021(3200t)



PRODUCCION DE PISCICULTURA

Proyecto Surubi



80,000 Gs ./ KG ENTERO

16,000 Gs.

3000-5000 Gs.

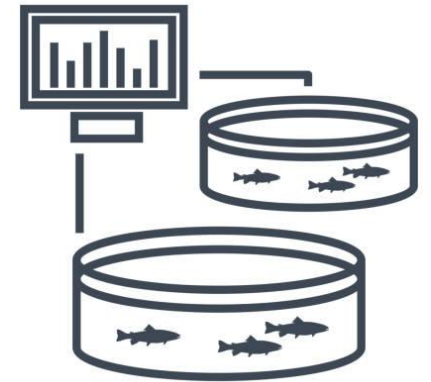
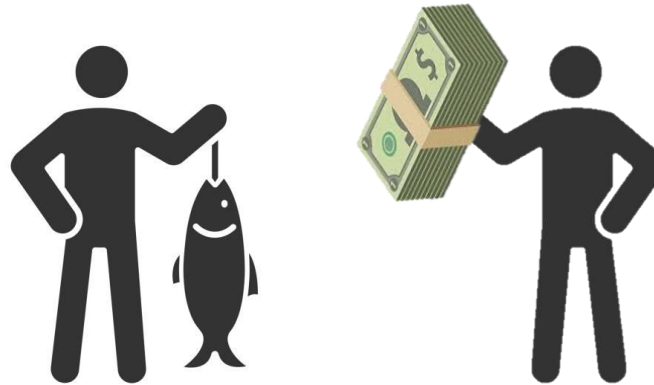
1000 Gs. SH

2019 (200t)->2021(650t)



Objetivos del Plan de Asesoramiento

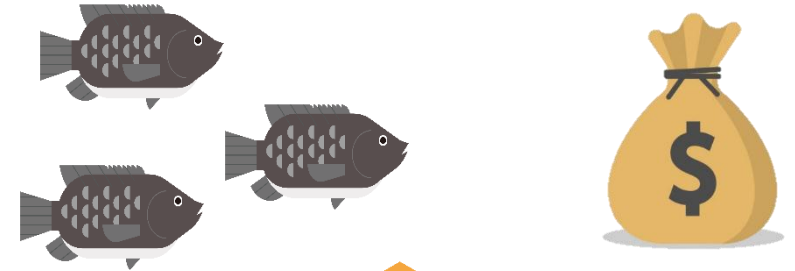
- Aumentar la eficiencia productiva de los acuicultores locales
- Mejorar las técnicas y la gestión
- Incrementar los ingresos



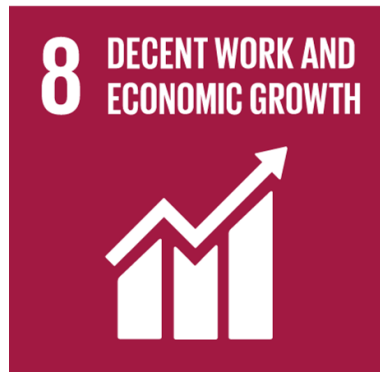


Índice

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2. Transporte, mantenimiento y selección de especies de peces.
3. Manejo Diario del Cuidado
4. Gestión de la Calidad del Agua
5. Procesamiento y ventas futuros

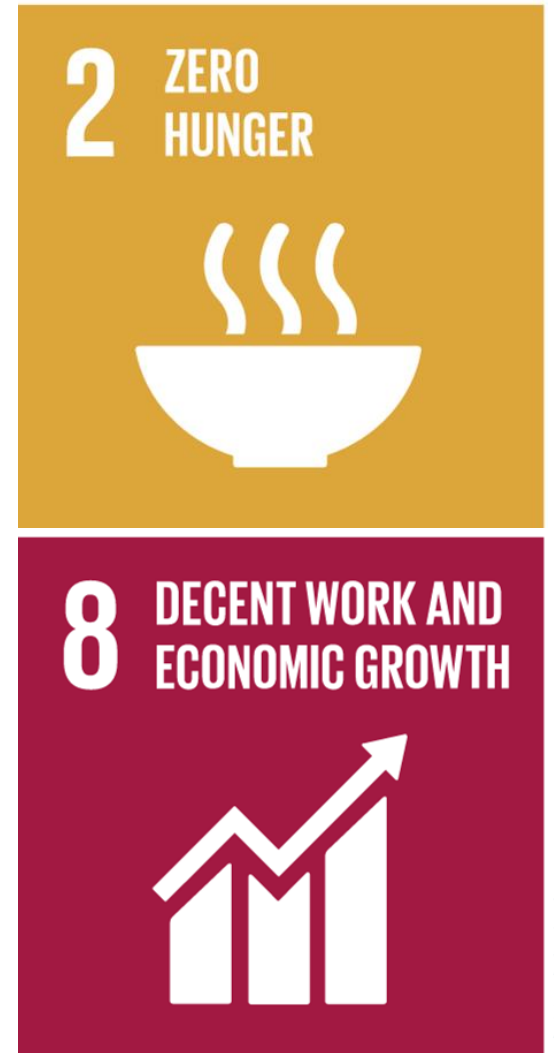


La relación entre los ODS y la acuicultura



Hambre Cero & Trabajo decente y crecimiento económico

- La acuicultura, como fuente sostenible de alimentos, es clave para alcanzar este objetivo, especialmente en los países en desarrollo.
- La acuicultura proporciona muchas oportunidades laborales, especialmente en países en desarrollo.



Vida submarina & Vida de ecosistemas terrestres

- La acuicultura ayuda a reducir la presión de la pesca y protege la vida acuática, ya que los sistemas de cultivo eficientes pueden preservar la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos.
- La acuicultura reduce la dependencia de los recursos terrestres y la presión sobre los ecosistemas terrestres.



Transporte, mantenimiento y selección de especies de peces.



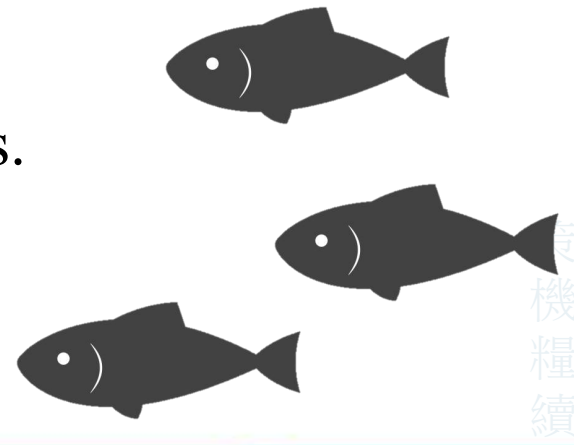
I. Criterios para la Selección de Alevines

- Tamaño uniforme

Asegurar que los alevines tengan un tamaño similar para evitar el canibalismo y un crecimiento desigual.

- Salud robusta

Seleccionar alevines con movimientos activos y cuerpos bien formados.



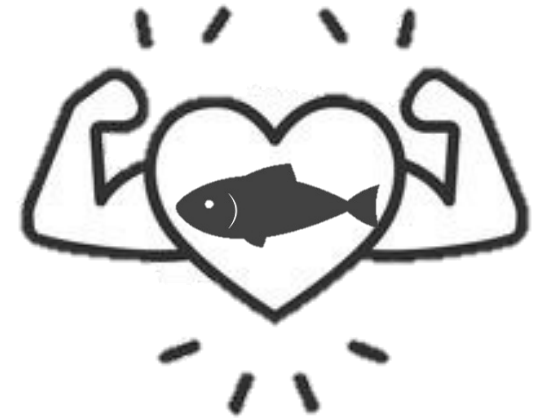
I. Criterios para la Selección de Alevines

- Escamas y aletas completas

Evitar alevines con escamas o aletas dañadas.

- Sin enfermedades ni lesiones

Evitar alevines con heridas, coloración anormal o deformaciones.



II. Planificación del Transporte de Alevines

- Bolsas de Plástico Oxigenadas

Adecuado para transporte corto (menos de 2 horas), especialmente para alevines pequeños.



- Camiones Especializados en Transporte de Peces Vivos

Aptos para transportes largos y a gran escala, con sistemas de oxígeno y control de temperatura.



III. Control de la Calidad del Agua

- Oxígeno disuelto : Mantener por encima de 5 mg/L.
- Nivel de pH : Mantener entre 6.5 y 8.0, similar al entorno de cultivo.
- Temperatura del agua : Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Amonio y desechos metabólicos : Usar carbón activado o cambios de agua para reducir la acumulación de amonio.



IV. Riesgo de Canibalismo en Transporte

Causas del Canibalismo

- Estrés y competencia debido al transporte prolongado en alta densidad.
- Diferencia de tamaños, donde los peces grandes atacan a los más pequeños.



IV. Riesgo de Canibalismo en Transporte

Medidas de Prevención Transporte por tallas:

- Separar peces según su tamaño para evitar ataques.
- Reducción de densidad: Disminuir el número de individuos por volumen de agua.
- Manejo de calidad del agua: Mantener niveles adecuados de oxígeno y reducir el estrés. Uso de separadores: En especies depredadoras, emplear divisiones dentro del contenedor.

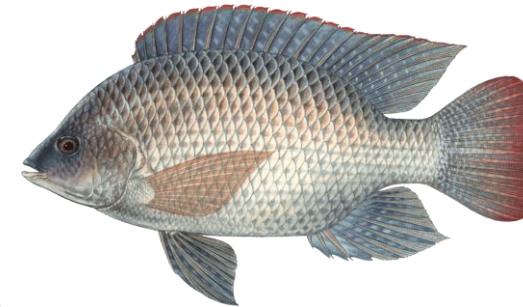
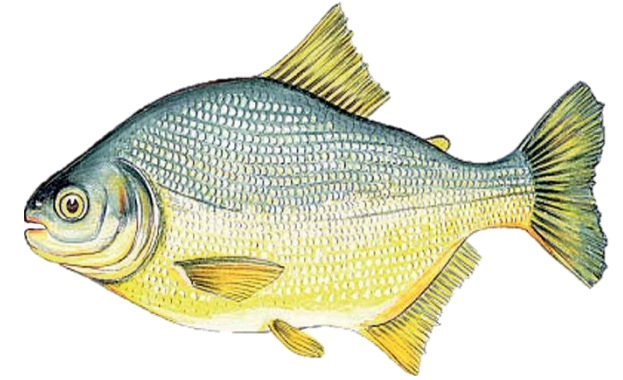
V. Reducción del estrés

- Ayunar durante 12-24 horas antes del transporte para reducir la excreción.
- Usar una cantidad adecuada de sedantes (como baños de sal o solución de aceite de clavo).
- Evitar movimientos bruscos y la exposición directa a la luz.

Manejo Diario del Cuidado

Especies

- Surubí
- Surubí híbrido
- Pacu
- Tilapia



I. Densidad de Siembra y Tasa de Supervivencia

- Surubí: 1 pez/ 3m², tasa de supervivencia 60%
- Surubí Híbrido: 1 pez/ 3m², tasa de supervivencia 60%
- Pacu: 1 pez/ m², tasa de supervivencia 70%
- Tilapia: 2 peces/m², tasa de supervivencia 80%
- Nota: La supervivencia depende de la calidad del agua y la alimentación.

II. Introducción a la cría de especies.

Surubí Híbrido



- Modelo de acuicultura, **monocultivo**.
- Requerimientos del agua (Temperatura 26°C-30°C / pH 6.5-7.5)
- Instalaciones de crianza Estanques (1.5 a 2 metros de profundidad)
- Manejo de la alimentación (Dieta: Carne, peces pequeños, moluscos y alimentos balanceados)
- Ciclo de crecimiento (Tiempo 2-3 años para alcanzar tamaño comercial)
- Peso comercial: 2-5 kg

II. Introducción a la cría de especies.

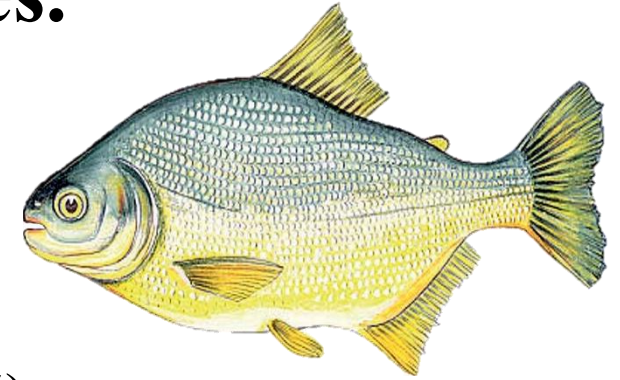
Surubí Híbrido

- Modelo de acuicultura, **Monocultivo y policultivo**
- Requerimientos del agua (Temperatura 26°C - 30°C / pH 6.5 - 7.5)
- Instalaciones de (Estanques 1.5 a 2 metros de profundidad)
- Manejo de la alimentación (Dieta : Carne, peces pequeños, moluscos y alimentos balanceados)
- Ciclo de crecimiento (Tiempo 1-2 años para alcanzar tamaño comercial)

Peso comercial: 1-3 kg

II. Introducción a la cría de especies.

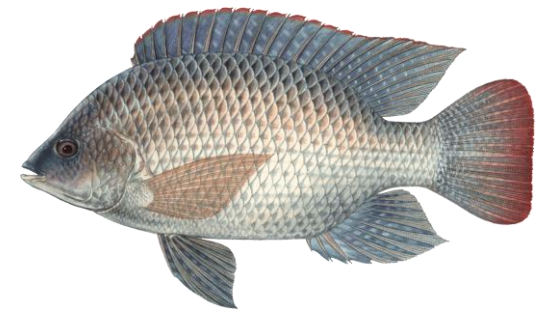
Pacú



- Modelo de acuicultura, **Monocultivo y policultivo**
- Requerimientos del agua (Temperatura 25°C - 30°C / pH 6.0 - 7.5)
- Instalaciones de crianza (Estanques: 1 a 2 metros de profundidad)
- Manejo de la (Dieta : Herbívoro, se alimenta principalmente de frutas, semillas y vegetales, además de alimentos balanceados)
- Ciclo de crecimiento (Tiempo 1-2 años para alcanzar tamaño comercial)
- Peso comercial: 1-3 kg

II. Introducción a la cría de especies.

Tilapia



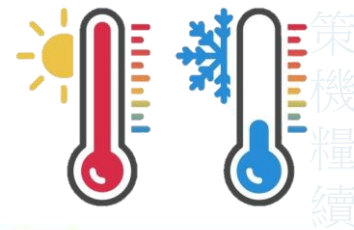
- Modelo de acuicultura, **Monocultivo y policultivo**.
- Requerimientos del agua (Temperatura 26°C - 30°C pH / 6.0 - 8.5)
- Instalaciones de crianza (Estanques 1-2 metros de profundidad)
- Manejo de la alimentación (Dieta : Omnívoro, se alimenta de vegetales, pequeños organismos acuáticos y alimentos balanceados)
- Ciclo de crecimiento (Tiempo 6-8 meses para alcanzar tamaño comercial)
- Peso comercial: 1-1.5 kg

III. Puntos Claves del Mantenimiento Diario

- Control de calidad del agua: Oxígeno >5 mg/L, pH 6.5-8.0
- Alimentación: 2-3 veces al día según la especie
- Eliminación de residuos y monitoreo de enfermedades
- Inspección diaria del comportamiento de los peces

IV. Impacto de las Estaciones y Medidas en Minga Guazú

- Verano (30-38°C): Aumentar aireación, evitar sobrealimentación
- Invierno (10-18°C): Reducir alimentación, usar coberturas térmicas
- Lluvias intensas: Revisar calidad del agua, prevenir inundaciones
- Sequía: Controlar niveles de agua y reducir densidad si es necesario



V. Manejo de Problemas y Soluciones

- Agua turbia o contaminada: Realizar cambios parciales de agua (20-30%)
- Bajo nivel de oxígeno: Aumentar aireación o reducir densidad
- Alta concentración de amoníaco: Usar **carbón activado (cal hidratada)** o bacterias nitrificantes
- Enfermedades bacterianas: Aplicar antibióticos bajo supervisión
- Estrés en los peces: Monitorear temperatura y reducir manipulación excesiva



MINISTERIO DE
**AGRICULTURA Y
GANADERÍA**
PARAGUAY



Gestión de la Calidad del Agua

Fecha : 29/03/2025

Disertante : Shi Yuan ,Shen (Sebastián)



策機糧續



Introducción

¿Por qué es importante la calidad del agua en la piscicultura?

- Los peces dependen completamente del agua para respirar, alimentarse y crecer
- Un agua de mala calidad puede causar enfermedades y reducir la producción

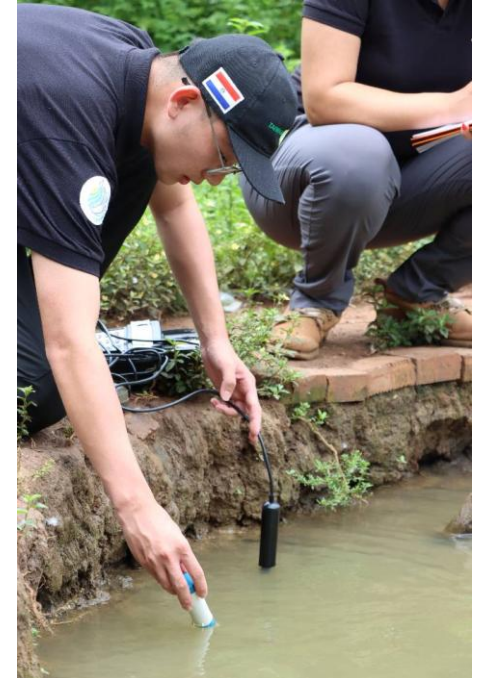


Piscicultura y Calidad del Agua

¿Cómo saber si el agua es adecuada para los peces?

Medimos diferentes parámetros:

- ✓ pH
- ✓ Amoníaco y nitrito
- ✓ Oxígeno disuelto
- ✓ Temperatura
- ✓ Salinidad



Temperatura, oxígeno disuelto y pH

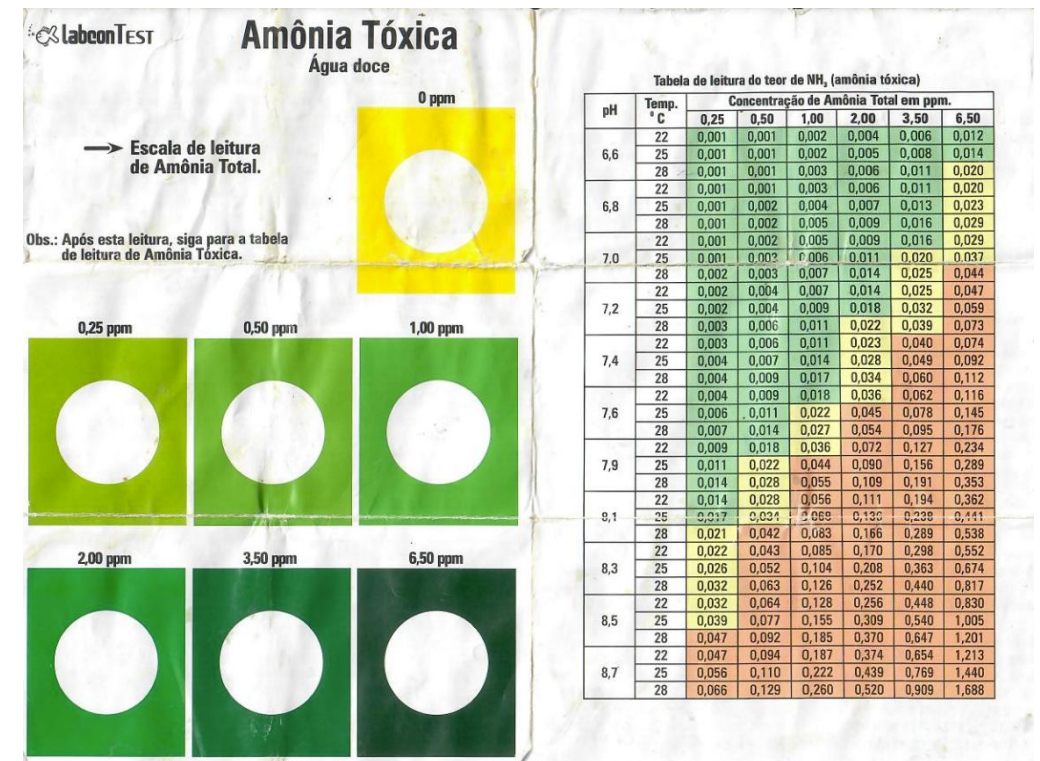
- A mayor temperatura, menos oxígeno en el agua.
- Los peces necesitan al menos 5 mg/L de oxígeno disuelto para crecer saludablemente.
- Si el oxígeno disuelto cae por debajo de 3 mg/L, los peces pueden estresarse y dejar de alimentarse.
- Un pH extremo afecta la salud de los peces.
- pH óptimo: 6.5 - 8.5



Amoníaco y nitrito

¿Por qué son peligrosos?

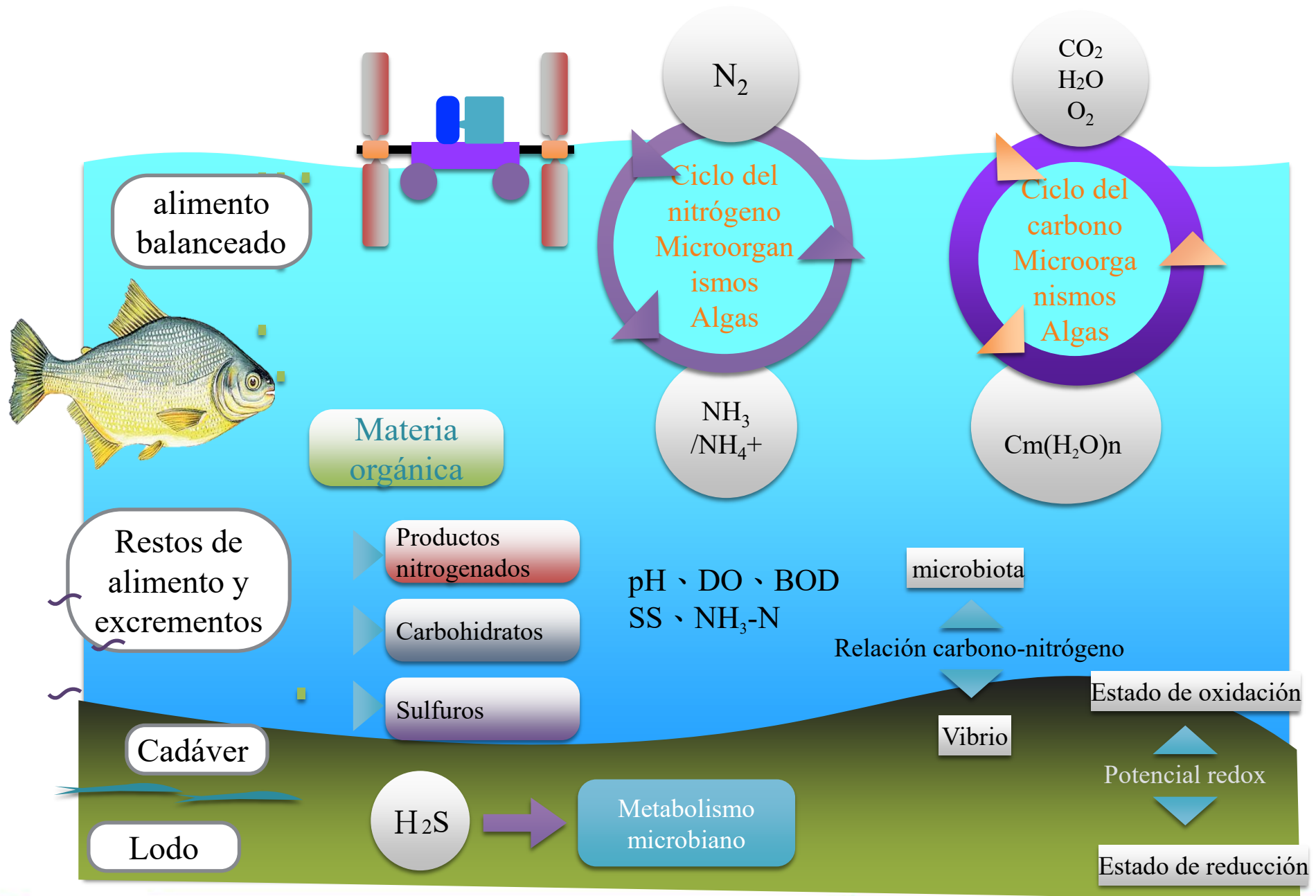
- El amoníaco y el nitrito provienen de los desechos de los peces.
- En niveles altos, pueden ser mortales.



Salinidad

- La salinidad afecta la regulación del agua en el cuerpo del pez.
- Algunos peces pueden vivir en agua dulce, otros en agua salada, y algunos en ambos.





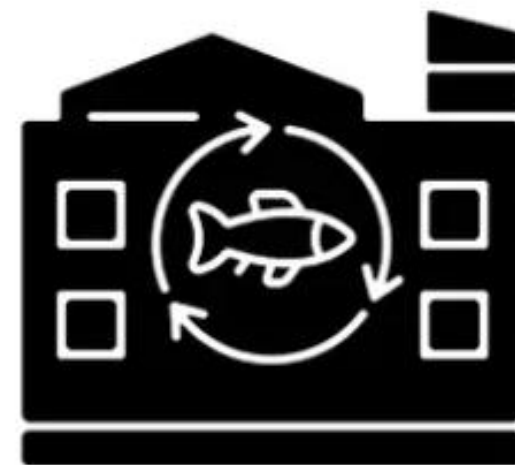
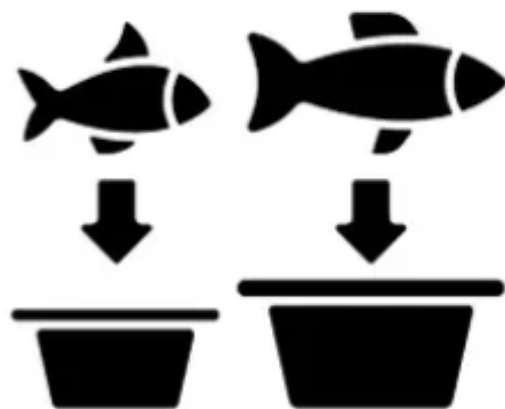
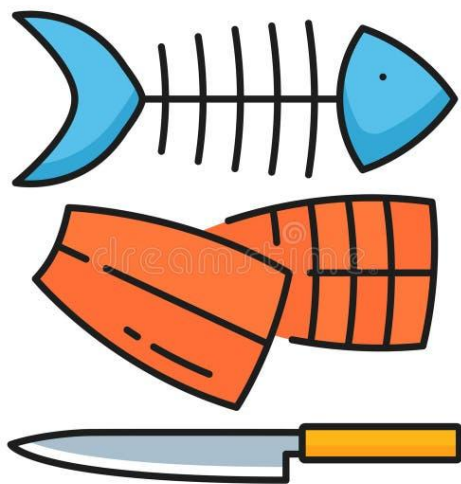
Conclusión

En Taiwán, hay un dicho que dice: "Primero cuida el agua, luego cuida los peces".

El agua para los peces es como el aire para los seres humanos. Por lo tanto, si controlamos bien la calidad del agua, podemos criar peces de alta calidad. Espero que todos, al criar peces en el futuro, observen y aprendan más sobre el agua y su importancia.



Procesamiento y comercialización.



I. Procesamiento de Productos Pesqueros

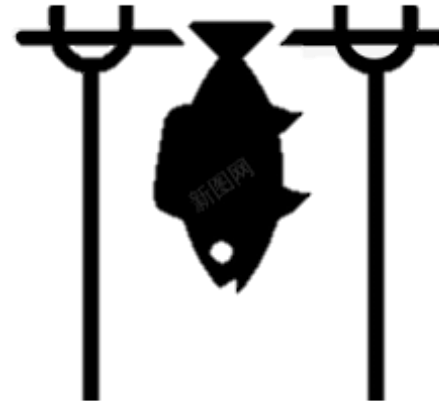
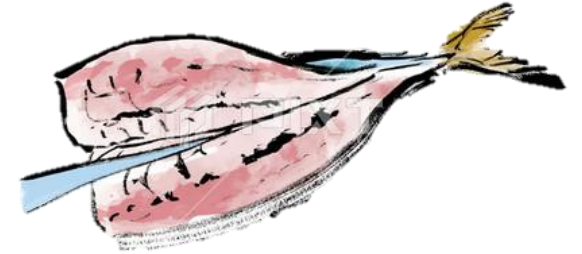
- Tipos de Procesamiento

1. Pescado entero

2. Filete de pescado

3. Carne molida de pescado

4. Productos ahumados y congelados



II. Puntos de Venta y Comercialización

- Mercado local
- Supermercados y restaurantes
- Comercio en línea
- Exportación



Productos procesados de pescado



Perspectivas

- Implementación de nuevas tecnologías
- Diversificación de productos
- Expansión del mercado
- Desarrollo de productos acuícolas y promoción de la cultura del consumo de pescado.
- Introducción de la agricultura inteligente para facilitar la actualización de la industria.





Gracias por su atencion



A Better
World,
A Brighter
Future